

Valeurs propres et vecteurs propres.

Recherche et utilisation.

PR: Matrice d'un endomorphisme, est, polynôme d'endomorphisme, endomorphisme symétrique, lemme des moyennes.

Notation: E un K -ev, $u \in d(E)$

I. Définitions et premières propriétés.

Def 1: On dit que $\lambda \in K$ est valeur propre de u si il existe un vecteur non nul $x \in E$ tel que $u(x) = \lambda x$.

$\bullet x \in E$ est un vecteur propre de u associé à la valeur propre $\lambda \in K$ si il est non nul et vérifie $u(x) = \lambda x$.

$\bullet$ Si $\lambda \in K$ est valeur propre de u , le sous-espace propre de u associé à la valeur propre λ est $E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$.

Prop 2: On appelle spectre de u , noté $\text{Sp}(u)$, l'ensemble des valeurs propres de u , et:

$$\lambda \in \text{Sp}(u) \Leftrightarrow (u - \lambda \text{id}_E) \text{ non injectif}$$

Ex 3: Si $u \in d(E)$ est nilpotent, alors $\text{Sp}(u) = \{0\}$.
Soit $u: K[X] \rightarrow K[X]$, alors $\text{Sp}(u) = \{0\}$
 $P \mapsto X P(X)$

Prop 4: Si deux endomorphismes commutent, alors les sous-espaces propres de l'un sont stables par l'autre.

Prop 5: Les valeurs propres d'une matrice symétrique réelle sont toutes réelles.

Prop 6: Si $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont des valeurs propres de u deux à deux distinctes, alors les sep associés $E_{\lambda_1}(u), \dots, E_{\lambda_p}(u)$ sont en somme directe.

Cor 7: Toute famille de vecteurs propres associés à des vp deux à deux distinctes est libre.

II. Recherche des valeurs et vecteurs propres.

a) Intervention des polynômes d'annulation.

Prop 8: Si u admet un polynôme annulateur, alors toute valeur propre de u est racine de P .

Prop 9: Les racines du polynôme caractéristique χ_u de u sont exactement les valeurs propres de u .

Ex 10: Déterminer le spectre de $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -6 \\ 4 & 7 & -9 \\ 3 & 6 & -7 \end{pmatrix}$

Def 11: On appelle ordre de multiplicité d'une valeur propre λ de u son ordre de multiplicité en tant que racine de χ_u , noté $m_\lambda(u)$.

Prop 12: Si F est un rev de E stable par u , alors χ_u se décompose en le produit de $\chi_{u|_F}$ par $\chi_{u|_{F^\perp}}$.

$\bullet$ Si χ_u est scindé, alors $\chi_u(u) = \prod_{i=1}^n (\lambda_i - x)$, $\det(u) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$.

b) Théorème d'Hadamard:

Th 13: Soit $A \in M_n(K)$ et $\lambda \in \text{Sp}(A)$. Il existe un indice $i \in \{1, \dots, n\}$ tel que $|A_{ii} - \lambda| \leq \sum_{j \neq i} |A_{ij}|$.

Ex 14: Calculer les valeurs propres et vecteurs propres de $M = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

c) Avec le théorème du rang:

Ex 15: Déterminer le spectre de $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$

III. Utilisation des valeurs / vecteurs propres:

Def 16: u est diagonalisable si il existe une bse de E dans laquelle la matrice de u est diagonale.

Prop 17: u est diagonalisable si:
 $\bullet u$ admet n valeurs propres deux à deux distinctes (K est scindé à racines simples)
Chaque sep est alors de dimension 1.

Prop 18: Les propositions suivantes sont équivalentes:
i) l'endomorphisme u est diagonalisable
ii) $\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u) = E$

iii) $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim E_\lambda(u) = \dim(E)$

Prop 19: u est diagonalisable si en a:
 $\bullet \chi_u$ est scindé sur K
 $\bullet \forall \lambda \in \text{Sp}(u), \dim E_\lambda(u) = m_\lambda(u)$

Ex 20: Résoudre le système différentiel:
 $(E): \begin{cases} x'(t) = x(t) + 2y(t) - 2z(t) \\ y'(t) = 2x(t) + y(t) - 2z(t) \\ z'(t) = 2x(t) + 2y(t) - 3z(t) \end{cases}$

Th 21 (Théorème spectral): Tout endomorphisme $u \in d(E)$ est diagonalisable dans une bse sym.

Sources: Franklin "d'oral en poche", Kieffer "66 leçons", Demailly II.

→ Démontré le jour 5: théorème 12 + exemple 13

Démonstrations:

Ex 3: Montrons que si $u \in \mathcal{L}(E)$ est nilpotent, alors $\text{Sp}(u) = \{0\}$.

$\Rightarrow$ Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de u et $x \in E$ un vecteur propre associé. Alors on a $u(x) = \lambda x$.

Puisque u est nilpotent, il existe $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tel que $u^k(x) = 0$ et $u^{k-1}(x) \neq 0$.

On a $u^k(x) = 0$ puisque u est un vecteur propre.

Donc $\lambda^k = 0 \Rightarrow \lambda = 0$. $\text{Sp}(u) \subset \{0\}$.

$\Leftrightarrow$ Réciproquement,

- si $E = \{0\}$, alors 0 est valeur propre.
- si $E \neq \{0\}$, montrons qu'un endo nilpotent est non injectif.

2) On a $E = \mathbb{K}[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ défini par $u(P) = XP$. Raisonnons par l'absurde.

Un scalaire λ est valeur propre de u ssi l'équation $XP = \lambda P$ admet une solution non nulle dans E .

Or si tel est le cas (i.e. si $P \neq 0$):

$$\deg(XP) = 1 + \deg(P)$$

$$\deg(\lambda P) = \begin{cases} \deg(P) & \text{si } \lambda \neq 0 \\ -\infty & \text{si } \lambda = 0 \end{cases}$$

ce qui rend l'égalité impossible puisque dans tous les cas $\deg(XP) < \deg(\lambda P)$.

Donc il n'y a pas de valeurs propres.

Prop 4: Si deux endomorphismes commutent, alors les sous-espaces propres de l'un sont stables par l'autre.

Considérons u et v deux endomorphismes de $\mathcal{L}(E)$ qui commutent.

Soit $\lambda \in \text{Sp}(u)$ et $E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$ le λ -esp. propre associé. Montrons que pour $x \in E_\lambda(u)$ on a $v(x) \in E_\lambda(u)$.

$$x \in E_\lambda(u) \Rightarrow u(x) = \lambda x$$

$$\Rightarrow v \circ u(x) = \lambda v(x) \text{ car } v \in \mathcal{L}(E)$$

$$\Rightarrow u(v(x)) = \lambda v(x) \text{ car } u \circ v = v \circ u$$

$$\Rightarrow v(x) \in E_\lambda(u).$$

On montrerait de même que les λ -esp. propres sont stables par u .

Prop 5: Si $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont des valeurs propres deux à deux distinctes, alors les λ_i -esp. propres $E_{\lambda_1}(u), \dots, E_{\lambda_p}(u)$ sont en somme directe.

Les polynômes $(X - \lambda_1), \dots, (X - \lambda_p)$ sont deux à deux premiers entre eux puisque irréductibles, unitaires et distincts.

Posons $P = (X - \lambda_1) \times \dots \times (X - \lambda_p)$. D'après le lemme de décomposition des noyaux:

$$\text{Ker } P(u) = \bigoplus_{i=1}^p \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id}_E)$$

ce qui montre que les sous-espaces propres $E_{\lambda_i}(u)$ sont en somme directe.

Cor 6: Toute famille de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ d'un endo u admet deux distinctes et λ_i d'un λ_j -esp. propre.

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in E$ des valeurs propres respectivement associées aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_p$.

Prendons $\mu_1, \dots, \mu_p$ des scalaires.

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i = 0_E = 0_E + 0_E + \dots + 0_E$$

$$\Rightarrow \lambda_1 x_1 = \lambda_2 x_2 = \dots = \lambda_p x_p = 0_E \text{ car les } x_p \text{ sont en } \oplus$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_p = 0 \text{ car } x_1, \dots, x_p \text{ sont non nuls car tant que on a des vecteurs propres}$$

Donc $(x_1, \dots, x_p)$ forment une famille libre

Prop 7: Si u admet un polynôme annulateur P , alors toute valeur propre de u est racine de P

Soit $P \in K[X]$ et $\lambda \in K$

Montrons d'abord que si $x \in E(u)$, alors $P(u)(x) = P(\lambda)x$.

$$u(x) = \lambda x \Rightarrow u^k(x) = \lambda^k x \text{ par récurrence immédiate } (\forall k \in \mathbb{N}).$$

Les deux applications $P \mapsto P(u)x$ et $P \mapsto P(\lambda)x$ sont deux applications linéaires qui coïncident sur une base de E d'après x .

Donc on a une base canonique de $K[X]$.

Donc les deux applications sont égales:

$$P(u)(x) = P(\lambda)x$$

En particulier, si P est un polynôme annulateur, considérons λ une valeur propre de u .

alors il existe x non nul de $E_\lambda(u)$.

D'après le lemme précédent,

$$P(\lambda)x = P(u)x = 0 \Rightarrow P(\lambda) = 0 \text{ car } x \neq 0$$

Prop 8: Les racines du polynôme caractéristique χ_u de u sont exactement des valeurs propres de u .

Un scalaire λ est valeur propre de u si $\lambda u - \text{id}$ n'est pas inversible ie $\chi_u(\lambda) = \det(u - \lambda \text{id}) = 0$

Ex 9: Ok, méthode classique avec le χ .

Prop 11: Soit p la dimension de F et $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E adaptée à F , ie telle que $B_F = (e_1, \dots, e_p)$ soit une base de F .

La matrice de u dans B est alors de la forme $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$ où $A = \text{Mat}_{B_F}(u_F)$.

Le polynôme caractéristique de u , égal à χ_u , est donc divisible par le polynôme caractéristique χ_A de u_F .

Notons $n(\lambda)$ la dimension du $\ker E_\lambda(u)$. Comme $E_\lambda(u)$ est non réduit à $\{0\}$, on a $1 \leq n(\lambda)$.

De plus, $\ker E_\lambda(u)$ est stable par u .

et P l'endomorphisme induit par u sur $E_\lambda(u)$ est l'homothétie $\lambda \text{Id}_{E_\lambda(u)}$: son polynôme caractéristique est donc $(X - \lambda)^{n(\lambda)}$. D'après le point précédent, il divise $\chi_u(X)$ donc $n(\lambda) \leq m(\lambda)$.

Il s'agit des relations coefficients-racines:
 $\chi_u(X) = X^m - \text{tr}(u)X^{m-1} + \dots + (-1)^m \det(u)$

Théorème 12: Bombaldi Algèbre page 64

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \text{Sp}(A)$. On veut montrer il existe $i \in \{1, \dots, m\}$ tel que $\| \lambda - a_{ii} \| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$.

Pour plus de simplicité, notons $\lambda_i = \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ et $\lambda_j = \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$.

Soit x un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ . On a :

$$Ax = \lambda x \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = \lambda x_i \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = \lambda x_m \end{cases}$$

Autrement dit $\forall i \in \{1, \dots, m\}, \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = \lambda x_i$

$$\Leftrightarrow \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j = \lambda x_i$$

$$\Leftrightarrow (\lambda - a_{ii}) x_i = \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j$$

Choisissons un indice $i \in \{1, \dots, m\}$ tel que $|x_i| = \|x\|$. Puisque x est un vecteur prop, $x_i \neq 0$ et donc on a :

$$\begin{aligned} (*) \Leftrightarrow |\lambda - a_{ii}| &= \left| \sum_{j \neq i} a_{ij} \frac{x_j}{x_i} \right| \\ &\leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \frac{|x_j|}{|x_i|} \\ &\leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \end{aligned}$$

Ex 13: On cherche à calculer les valeurs propres et vecteurs propres de la matrice

$$A(a, b) = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \text{ où } a, b \in \mathbb{R}$$

(Source Bombaldi algèbre page 663)

$$A(a, b) = aI_m + bA(0, 1) \text{ donc il suffit de faire l'étude sur } A(0, 1).$$

$A(0, 1)$ est symétrique réelle donc toutes ses valeurs propres sont réelles. À l'aide du théorème de Gerschöing-Hadamard, on a :

$$|1 - 0| \leq 1 + 1 = 2 \text{ i.e. } |1| \leq 2$$

Une telle valeur propre peut donc s'écrire $\lambda = 2 \cos(\alpha)$ avec $\alpha \in [0, \pi]$.

Si x est un vecteur propre (non nul) associé à la valeur propre λ , ses composantes sont alors solutions de la récurrence :

$$x_{k-1} - \lambda x_k + x_{k+1} = 0 \quad (1 \leq k \leq m)$$

avec les conditions aux limites $x_0 = 0 = x_{m+1}$.

En effet, cette relation de récurrence vient de :

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 - \lambda x_1 = 0 \\ x_1 - \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - \lambda x_3 + x_4 = 0 \\ \vdots \\ x_{m-2} - \lambda x_{m-1} + x_m = 0 \\ x_{m-1} - \lambda x_m = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Le polynôme caractéristique associé à cette matrice est } P(\lambda) &= \lambda^2 - 2\lambda + 1 \\ &= (\lambda - 1)^2 \end{aligned}$$

Les racines de ce polynôme sont donc $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = 1$ et on a :

$$x_k = c_1 e^{ik\alpha} + c_2 e^{-ik\alpha} \quad \forall k \in \{0, \dots, m+1\}$$

Puisque $x_0 = 0$, on en déduit que $c_2 = -c_1$.

Puisque $x_{m+1} = 0$ avec $(c_1, c_2) \neq (0, 0)$, on en déduit que :

$$e^{i(m+1)\alpha} - e^{-i(m+1)\alpha} = 0 \Leftrightarrow 2i \sin((m+1)\alpha) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin((m+1)\alpha) = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \frac{m\pi}{m+1} \text{ avec } 1 \leq m \leq m$$

$$\text{On a } \lambda = 2 \cos(\alpha) \text{ donc } \lambda = 2 \cos\left(\frac{m\pi}{m+1}\right)$$

avec $1 \leq m \leq m$.

Ainsi les valeurs propres de $A(a, b)$ sont :

$$\lambda_k = a + 2b \cos\left(\frac{k\pi}{m+1}\right) \quad (1 \leq k \leq m)$$

Prop 5: Les valeurs propres d'une matrice symétrique réelle sont toutes réelles.

Soit λ une valeur propre complexe de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et x un vecteur propre non nul associé.

$$\text{On a alors } Ax = \lambda x \Rightarrow \bar{A}x = \bar{\lambda}x$$

$$\Rightarrow A^t x = \bar{\lambda} x \text{ car } A^t = A$$

$$\Rightarrow {}^t x A^t x = \bar{\lambda} {}^t x x$$

$$\Rightarrow {}^t x A x = \lambda {}^t x x$$

Mais puisque A est symétrique, on a aussi que

$$\begin{aligned} {}^t x A x &= {}^t (Ax) x \\ &= {}^t (\lambda x) x \\ &= \lambda {}^t x x \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \lambda = \bar{\lambda} \text{ puisque } \sum_{k=1}^n |x_k|^2 \neq 0$$

Ex 15: Déterminer le spectre de $J = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ (Dechamps II page 126)

$\text{rang}(J) = 1$ donc $\# \text{ker}(J) = n-1$ d'après le théorème du rang.

Donc 0 est valeur propre de J de multiplicité $n-1$.

S'il existe une seconde valeur propre λ , celle-ci est non nulle.

$$Jx = \lambda x \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\}, x_1 + \dots + x_n = \lambda x_i$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n$$

Donc $\lambda = n$ puisque $x \neq 0$.
Réciproquement, le vecteur $u = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ est non nul et vérifie $Ju = nu$.

Prop 17: u est diagonalisable si:
• u admet n valeurs propres distinctes (u est associé à racines simples)
Chaque rep est alors de dimension 1.

Supposons que u possède m valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ distinctes.

Pour chaque $i \in \{1, \dots, m\}$, il existe un vecteur propre e_i associé à λ_i . D'après le corollaire 3, la famille $(e_1, \dots, e_m)$ est libre.

Donc c'est une base de E (argument dimensionnel) ce qui prouve que u est diagonalisable.

Puisque les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique, cela équivaut à dire que P_u est scindé à racines simples.

Comme $E = \bigoplus_{i=1}^m E_{\lambda_i}(u)$ et que les rep sont de

dimension au moins 1, on en déduit que $\text{card}(\text{Sp}(u)) \leq \dim(E) = n$.

Donc il n'y a pas d'autres valeurs propres que $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, et les sous-espaces propres sont des droites (puisque $\sum_{i=1}^m \dim E_{\lambda_i}(u) = m$, ça veut

dire que chacune des dimensions vaut 1).

Prop 18: les propositions suivantes sont éq:

i) l'endomorphisme u est diagonalisable

ii) $\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u) = E$

iii) $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim E_{\lambda}(u) = \dim(E)$

i) $\Rightarrow$ ii) Puisqu'il existe une base de E constituée de vecteurs propres de u , la somme directe $\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u)$ contient une base

de E , ce qui implique $E \subset \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u)$. Or $\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u) \subset E$ donc on a l'égalité.

ii) $\Rightarrow$ iii) La somme des $E_{\lambda}(u)$ étant directe, on a

$$\dim \left(\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u) \right) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim E_{\lambda}(u)$$

iii) $\Rightarrow$ i) En concaténant des bases de chaque sous-espace propres de u , on obtient une famille libre de E , puisque les rep sont linéairement indépendants.

Cette famille libre est constituée de $\dim(E)$ vecteurs de E (par hypothèse ii), il s'agit donc d'une base de E constituée de vecteurs propres de u : cela prouve i).

Prop 18: α est diagonalisable si et seulement si :

α est simple sur K
 $\Leftrightarrow \forall \lambda \in \text{Sp}(\alpha), \dim E_\lambda(\alpha) = m_\lambda(\alpha)$

Écrivons $\chi_\alpha = Q \prod_{\lambda \in \text{Sp}(\alpha)} (x - \lambda)^{m_\lambda}$ où Q n'a pas de racines dans K . On a :

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(\alpha)} \dim E_\lambda(\alpha) \leq \sum_{\lambda \in \text{Sp}(\alpha)} m_\lambda(\alpha) = \deg Q$$

L'endomorphisme α est diagonalisable si et seulement si $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(\alpha)} \dim E_\lambda(\alpha) = \dim E$ (d'après prop précédente).

C'est-à-dire $\deg Q = 0$ et $\dim E_\lambda(\alpha) = m_\lambda(\alpha) \forall \lambda \in \text{Sp}(\alpha)$, ce qui caractérise la prop annulée.

Ex 20: On diagonalise la matrice associée au système

Th 21: Théorème Spectral

Source: Toutes les démos proviennent de Deschamps II à l'exception du théorème de Gershgorin - Hadamard et de l'ex qui le suit.

Prop: Pour ℓ endo symplectique, $\text{Sp}(\ell) \subset \mathbb{R}$

Soit E un espace euclidien de dimension n et ℓ un endomorphisme auto-adjoint.
On note $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\ell)$ avec $\mathcal{B}$ BON

On sait que ℓ admet une valeur propre réelle car tout polynôme est scindé dans $\mathbb{R}[X]$.

Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ un vecteur propre associé à λ .

$${}^t X A \bar{X} = {}^t (A X) \bar{X} = {}^t (\lambda X) \bar{X} = \lambda {}^t X \bar{X}$$

Et on a aussi $A = \bar{A}$ car A symplectique réelle donc ${}^t X A \bar{X} = {}^t X \bar{A} \bar{X} = {}^t X \bar{X} \bar{A} = \bar{\lambda} {}^t X \bar{X}$

$$\begin{aligned} \text{On a donc } \bar{\lambda} {}^t X \bar{X} &= \lambda {}^t X \bar{X} \\ \Rightarrow \bar{\lambda} (\sum |x_i|^2) &= \lambda \sum |x_i|^2 \end{aligned}$$

Or X est un vecteur propre donc $\sum |x_i|^2 \neq 0$

Donc $\bar{\lambda} = \lambda$ et $\text{Sp}(\ell) \subset \mathbb{R}$.

Démonstration du théorème spectral:

ℓ un endomorphisme auto-adjoint d'un espace euclidien E .
 ℓ est diagonalisable et les rep de ℓ sont orthogonaux.

Nous allons raisonner par récurrence sur la dimension de E .

Imm: $n = 1$, évident

Hérédité: On suppose que tout endomorphisme auto-adjoint de dimension $n-1$ est diagonalisable dans une BON.

Soit E un espace euclidien de dimension n , λ une valeur propre de ℓ et x_1 un vecteur propre associé.

$$F = \text{vect} \left(\frac{x_1}{\|x_1\|} \right)^\perp$$

On remarque que $\dim(F) = n-1$

Montrons que $\tilde{\ell} = \ell|_F$ est un endomorphisme auto-adjoint de F . $\tilde{\ell}|_F$

* montrons que F est stable par ℓ

Soit $x \in F$, $\langle \ell(x), x_1 \rangle = \langle x, \ell(x_1) \rangle$

$$= \langle x, \lambda x_1 \rangle$$

$$= \lambda \langle x, x_1 \rangle$$

$$= 0$$

* Soient $x, y \in F$,

$$\begin{aligned} \langle \tilde{\ell}(x), y \rangle_F &= \langle \ell(x), y \rangle_E = \langle x, \ell(y) \rangle_E \\ &= \langle x, \tilde{\ell}(y) \rangle_F \end{aligned}$$

Ainsi $\tilde{\ell}$ est auto-adjoint de F .

2) après l'HR, il existe une BON $(v_1, \dots, v_{n-1})$ de F telle que $\tilde{\ell}|_F$ est diagonale.

$$B = \left(\frac{x_1}{\|x_1\|}, v_1, \dots, v_{n-1} \right) \text{ en obtient une}$$

BON orthonormée de E par construction, et $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\ell)$ est diagonale.

Remarque

On pose $\tilde{f} = f \circ f$ tq f arrive dans F sinon ce n'est pas un endomorphisme (voir le d'mo).

Pourquoi la matrice A est symétrique?

Car la représentation de f orthoconjugue dans une base est une matrice symétrique.

f auto-adjoint: $f = f^*$, et f est représenté par ${}^t A$, donc $A = {}^t A$.

→ Pourquoi?

Donc plutôt dire:

$$\langle f(x), y \rangle = {}^t(Ax)y = {}^t x A y$$

$$\langle x, f(y) \rangle = {}^t x A y$$

Où f auto-adjoint donc ${}^t x A y = {}^t x A y$

Avec $X = \begin{pmatrix} 1 & \vdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \vdots & 1 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} 1 & \vdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \vdots & 1 \end{pmatrix}$

Alors ${}^t X A Y = a_{i_0 j_0}$ et ${}^t X A Y = a_{j_0 i_0}$

Donc $(*) \Rightarrow a_{i_0 j_0} = a_{j_0 i_0}$ donc la matrice est bien symétrique.

Comment on montre que $\text{Sp}(p) \subset \{0, 1\}$?

donc $X^2 - X$ est un polynôme annulateur.

Et pour nilpotent? $\exists k$ tq $f^k = 0$ donc X^k est annulateur donc $\text{Sp}(f) \subset \{0, 1\}$.

Mais il pourrait ne pas y avoir de valeurs propres? Pourquoi justement n'y a-t-il pas une valeur propre?

La sur $\mathbb{C}$, K admet au moins une racine qui est donc (valeur propre). Et donc elle vaut 0.

Conseil LBC: enlever les exemples car elle est gênée qu'on ne parle pas du polynôme minimal.

Après ça reste cohérent de ne pas parler de polynôme minimal, surtout si on démontre Cayley-Hamilton avec les matrices compagnon.

Par conséquent utile de parler de mot type (bien que preuve du TS utilise les VP mais plutôt remplacer par motin rigoureux lisible).

(C'est mieux de démontrer Cayley-Hamilton (car dans l'ère de Cayley, il y a "valeur d'utilisation").

→ mettre dans ma leçon.

So prop 8 est contenu dans Cayley-Hamilton, on peut l'enlever.

Exemple avec la rang peut être retiré.

Dans ma leçon, enlever Neukirch et par contre, il faut que Cayley-Hamilton soit. Car c'est très important dans l'état de l'art.

Dans les applications, on peut mettre les approximations de valeurs propres.